ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES CIBERSEGURANÇA

PBL - ATIVIDADE AVALIATIVA I – PROVA EXEMPLO

- **ATIVIDADE AVALIATIVA I**
- **INDIVIDUAL**
- **ESCOLHER AS QUESTÕES PARA TOTALIZAR 10 PONTOS**
- **NÃO EFETUAR CÓPIAS – PLÁGIO**
- **VALOR: 10**

QUESTÃO 2(2 PONTOS). Quatro **Professores superpoderosos, Dr. Gabryueuz Gyo Wannetty Potterz**, **Dr. Gabryueuz Phuzzynnattuz Potterz**, **Dr. Gabryueuz Lyraz Potterz** e **Dr. Gabryueuz Paywaz Potterz**, docentes da **Pontifícia Universidade de Hogwartz** estão desenvolvendo um novíssimo sistema de alarme baseado em data e hora de Hogwartz. **Você foi escolhido(a) para desenvolver o algoritmo e efetuar a implementação em Assembler (x86), de um software implementar uma rotina para verificar se a data atual é igual a uma data especificada. Utilizar a data de fornecida pelo sistema. A data atual esta armazenada nas seguintes variáveis:**

```
;AREA PARA DECLARACAO DE VARIAVEIS
.data
diaEspec db 12
mesEspec db 4
anoEspec db 25
```

Utilizar a interrupção 1ah – função 04h para efetuar a leitura da data do sistema

```
;LER DATA DO SISTEMA
;FUN??O: ah = 04h
;INTERRUP??O: int 1ah
;RETORNO:
;CH = seculo (19, 20 , 21, ...) em BCD
;CL = ano em BCD
;DH = mes em BCD
;DL = dia em BCD
mov ah,04h
int 1ah
```

QUESTÃO 5(4 PONTOS). O **Prof. Dr. Dynnaz Mark Omdyz Mor Eyraz Damboudoor**, desenvolveu um conjunto revolucionário de equações para calcular o volume do novíssimo fármaco: **jubaynah** , a ser injetado em pacientes que estão participando dos experimentos para redução de colesterol e alimentação saudável. Uma das equações é apresentada a seguir:

$$f(x) = volumeJubaynah = x^2 - 2 * x + 2$$

Desenvolva um algoritmo e efetue a implementação em ASSEMBLER para <u>calcular o valor da função</u> no intervalo de 0 <= x <= 10 com incremento de 1. Utilizando os valores obtidos, determine <u>o menor valor da função</u> neste intervalo.

QUESTÃO 8 (4 PONTOS). Rapidópolis se orgulha de ser a sede do maior campeão mundial de futebol, o **RaFA** – **Ra**pidópolis **F**ootball **A**ssociation, que possui a maior arena, o **Brinco de Ouro de Rapidópolis**, e o maior número de títulos mundiais, totalizando 100. Os torcedores do **RaFA** possuem uma chave de identificação numérica composta de 7 dígitos, sendo o último, o de verificação:

ABCDEF**G**: ABCDEF (identificador) e **G** (verificador)

sendo que o dígito verificador é calculado pela fórmula:

G = (A + B + C + D + E + F) % 10

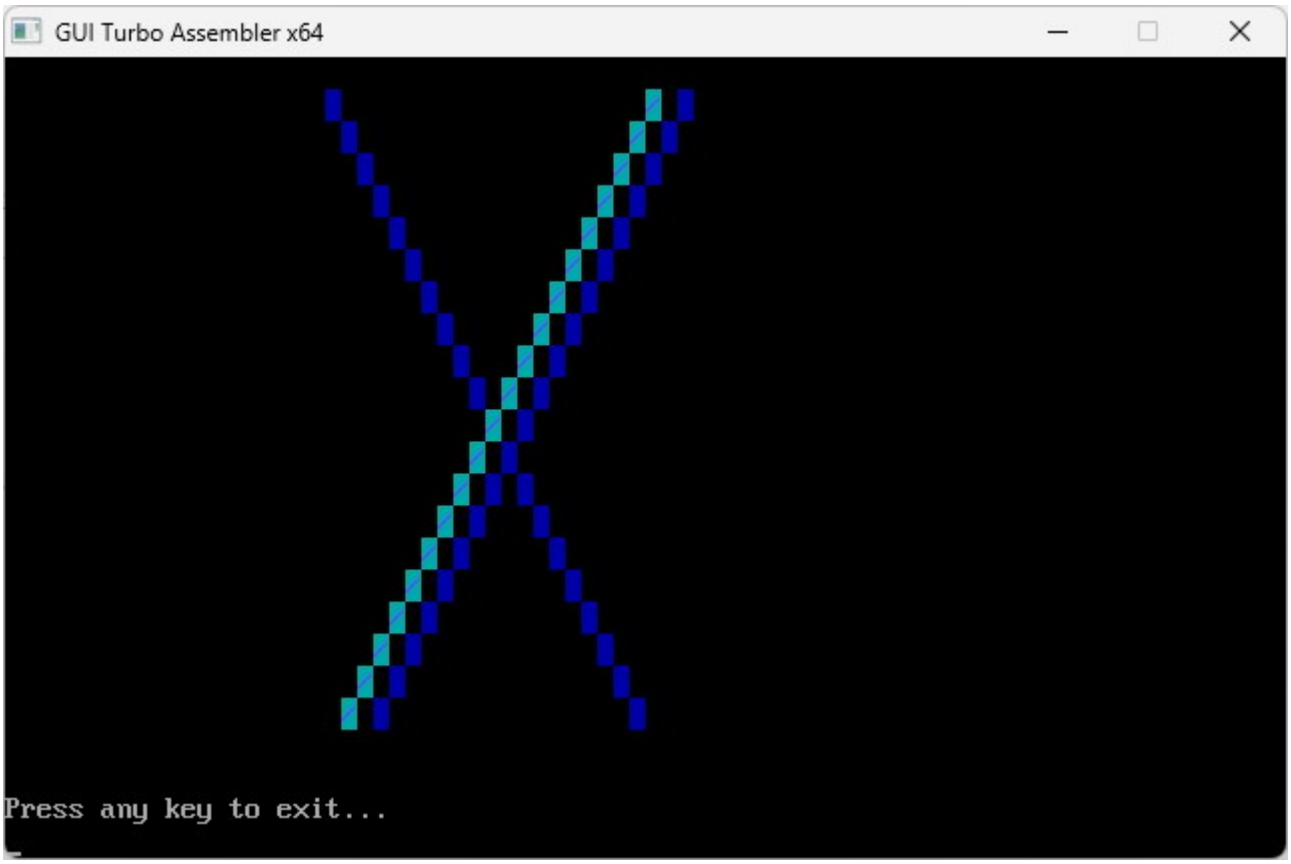
Veja o exemplo:

Código do Torcedor: 136784**9**

```
G = ( A + B + C + D + E + F ) % 10
G = ( 1 + 3 + 6 + 7 + 8 + 4 ) % 10
G = (29) % 10 = 9  (digito verificador)
```

% - indica resto da divisão

A Presidente do RaFA, Dra. Mary Edwardy Markezy Hermyony Potterz e suas fieis amigas, Dra. Anny Ystellyz Potterz e Dra Nykollyz Lehtyçyaz Potterz, escolheu você para desenvolver o algoritmo e efetuar a implementação em ASSEMBLER, de um software para verificar se o código do torcedor é válido. Os dígitos devem estar armazenados em variáveis no código do programa.

Freepik.com

QUESTÃO 11(4 PONTOS). Os alunos do **Curso de Cybersegurança** da **Pontifícia Universidade de Hogwartz** estão desenvolvendo um painel painel eletrônico para divulgação de marcas patrocinadoras durante as partidas de futebol do **RaFA** – **Ra**pidópolis **F**ootball **A**ssociation, que são realizadas na arena do **Brinco de Ouro de Rapidópolis**. **Você foi escolhido(a) pela Presidente do RaFA, Dra. Mary Edwardy Markezy Hermyony Potterz , e pelo gestor de marketing, Dr. Muzquy Ystarquyx , para desenvolver o algoritmo e efetuar a implementação em ASSEMBLER, de um software para imprimir a logomarca apresentada a seguir:**